இதேபோல், ஆடியின் குவியப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒளிமூலம் ஒன்றிலிருந்து வெளிவரும் ஒளிக்கற்றைகள், இப்பரப்பின் மீதுபட்டு, பரவளைய ஆடியின் முதன்மை அச்சிற்கு இணையான திசையில் விரிந்து செல்கின்றன. எனவே, இக்கதிர்கள் பொலிவு குறையாமல் மிக நீண்ட தொலைவிற்குப் பயணிக்கக் கூடியவை.

பரவளைய எதிரொளிப்பான்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் பரவளைய ஆடிகள் ஒளி ஆற்றல், வெப்ப ஆற்றல், ஒலி ஆற்றல் மற்றும் ரேடியோ அலைகள் போன்றவற்றை சேகரிக்க அல்லது வீழ்த்தப் பயன்படுகின்றன. இவை எதிரொளிக்கும் தொலைநோக்கிகள், ரேடியோ தொலைநோக்கிகள் மற்றும் ஒலிப்பெருக்கிகளிலும் பயன்படுகின்றன. மேலும், சூரிய சமையற்கலன்கள் மற்றும் சூரிய வெப்பச் சூடேற்றி ஆகியவற்றிலும் இவை பயன்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கிரேக்க – உரோமானியர் காலத்திலிருந்தே பரவளைய ஆடிகள் வேலை செய்யும் தத்துவமானது அறியப்பட்டிருந்தது. கணித வல்லுநர் டையோகிள்ஸ் எழுதிய 'எரிக்கும் ஆடிகள்' என்ற நூலில் இதன் வடிவம் பற்றிய தகவல் முதன்முதலாக இடம்பெற்றுள்ளது. இபின் ஷால் என்ற இயற்பியலாளர் 10 ஆம் நூற்றாண்டில் பரவளைய ஆடிகளைப் பற்றி ஆராய்ந்தார். முதலாவது பரவளைய ஆடியை 1888 ஆம் ஆண்டு ஜெர்மன் இயற்பியலாளர் ஹென்றி ஹெர்ட்ஸ் என்பவரால் எதிரொளிக்கும் வானலை வாங்கி (antenna) வடிவில் வடிவமைக்கப்பட்டது.

3.2 கோளக ஆடிகள் தொடர்பான சொற்கள்

கோளக ஆடிகளால் தோன்றும் பிம்பங்களைப் பற்றி புரிந்துகொள்ள அவை தொடர்பான சில சொற்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வளைவு மையம்

ஒரு ஆடி எந்தக் கோளத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதோ, அந்தக் கோளத்தின் மையம் வளைவு மையம் எனப்படும். இது கதிர் வரைபடங்களில் C எனும் ஆங்கில எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது (கோளக ஆடியினால் உருவாக்கப்படும் பிம்பங்களைக் கதிர் வரைபடங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இவற்றைப் பற்றி நீங்கள் மேல் வகுப்பில் பயில உள்ளீர்கள்).

ஆடி மையம்

இது கோளக ஆடியின் வடிவியல் மையம் ஆகும். இது P எனும் ஆங்கில எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

வளைவு ஆரம்

கோளத்தின் மையத்திற்கும் அதன் ஆடி மையத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு வளைவு ஆரம் எனப்படும். இது கதிர் வரைபடங்களில் R எனும் ஆங்கில எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. (முதன்மை அச்சானது ஆடியின் பரப்பில் ஆடியைச் சந்திக்கும் புள்ளி, முனை ஆகும். இது ஆடிமையம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது).

முதன்மை அச்சு

ஆடிமையத்தையும் வளைவு மையத்தையும் இணைக்கும் நேர்க்கோடு முதன்மை அச்சு எனப்படும்.

குவியம்

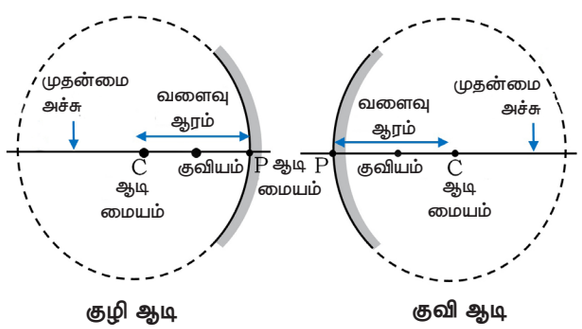
ஒரு ஒளிக்கற்றையானது ஒரு கோளக ஆடியில் பட்டு எதிரொளித்தபின் முதன்மை அச்சின் ஒரு புள்ளியில் குவியும் (குழி ஆடி) அல்லது முதன்மை அச்சின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து விரிந்து செல்வது போல் (குவி ஆடி) தோன்றும். அப்புள்ளியே, முதன்மைக் குவியம் அல்லது குவியம் என அழைக்கப்படுகிறது. இதனைக் குவியப்புள்ளி எனவும் அழைக்கலாம். இது கதிர் வரைபடத்தில் F என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.

குவிய தொலைவு

ஆடி மையத்திற்கும், முதன்மைக் குவியத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு குவிய தொலைவு (f) எனப்படும்.

கோளக ஆடியின் குவிய தொலைவிற்கும். வளைவு ஆரத்திற்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு உள்ளது. குவிய தொலைவானது வளைவு ஆரத்தில் பாதியாக இருக்கும்.

$$\text{குவிய தொலைவு} = \frac{\text{வளைவு ஆரம்}}{2}$$



படம் 3.3 கோளக ஆடிகள் தொடர்பான சொற்கள்

8th_Science_Unit-3_TM_PHY.indd 26 12/2/2022 11:00:39 AM